

KC桌面——外资精译

Bernstein：AI电力缺口首选不是小型堆，现有核电站才是真正答案

美洲铀与核能：79个SMR（小型模块化反应堆）项目中哪些将胜出？

我们是铀与核能的看多者（例如，Bernstein 2026年铀/核能展望：爆发还是明显波动？），我们听到的关于铀需求的一个催化剂是SMR（小型模块化反应堆）的成功。在本报告中，我们审视并对管道中的79个SMR项目进行排名，突出潜在的商业赢家，但最终认为在未来十年内，其他催化剂对铀需求更为重要。GEV（跑赢大盘）和CCJ（跑赢大盘）在商业SMR的领先榜单上。

我们不这么认为。以下是我们给出的理由——

- 如果负荷规模大、需求紧迫且全天候运行，核能的首选答案很可能是现有机组：延寿、功率提升、重启以及最终的大型反应堆。SMR仍然重要，但主要作为较小电网、分阶段工业负荷、煤电厂址替代等的第二波选项。
- 我们引入了加权评分卡，涵盖许可、融资、燃料、选址、供应链和参与度（图表4-图表7）。
- 我们看好许可和融资评分高的SMR项目，但这些项目大多是政府支持的核能或美国国防部和能源部支持的示范项目（图表8）。
- 燃料供应是一个制约因素，而非次要事项。许多先进SMR需要HALEU、TRISO、金属或熔盐燃料系统。我们按供应确定性从高到低对这些燃料进行排序，发现对于大多数SMR设计而言，燃料可用性是一个制约约束，而非次要考虑因素（图表11）。
- 最后，我们讨论一个不可避免的数学问题：如果SMR每千瓦成本约为AP1000的2-3倍，但容量却不到其三分之一，那么其宏观环境性需要合理解释（图表12）。SMR可能仍有有效的应用场景：小型电网部署、煤电厂址替代、偏远地区供电、国防和工业供热，但这些论题远比市场正在定价的AI交易要狭窄得多。

短期交易在于现有核能：功率提升、重启和延寿。这才是实实在在的兆瓦级电力、已知的资产和即时的客户需求。Constellation Energy（CEG）和Vistra（VST）是首批主要受益者，并正在推进多个大型重启项目。关于BWRX-300商业部署的积极消息对GEV明显有利，因为其拥有GEV日立核能合资企业的所有权，该合资企业正主导BWRX-300项目，例如目前在安大略发电公司（OPG）达灵顿厂址建设中的首个机组。

长期交易在于铀，因为CCJ和KAP不需要SMR成功就能获胜。SMR不会消亡。它们只是并非每个AI电力问题的答案。

BERNSTEIN公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大盘持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 KAP.LI、KZAP.KZ的估值为调整后每股收益；CCJ、CCO.CT的估值为EV/EBITDA（倍）；KAP.LI、KZAP.KZ的估值为调整后市盈率（倍）；来源：彭博社、Bernstein估计和分析。

观察提示：公司情况更新

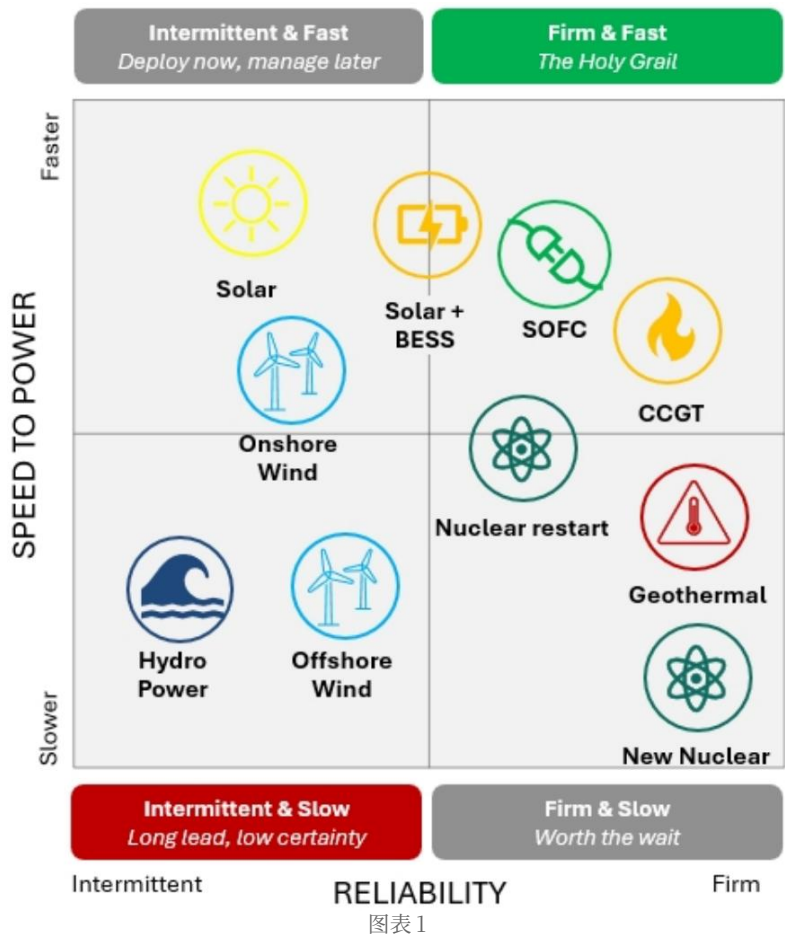
短期交易在于现有核能，CEG和VST被定位为早期主要受益者，多个大型重启项目正在进行中。对于GEV而言，关键上行空间来自BWRX-300的成功商业部署，因其持有GEV-日立核能合资企业的股份，该合资企业主导着OPG达灵顿厂址首个机组等项目。

AP300（以及较小程度上的e-Vinci）是西屋电气成功商业部署SMR的另一个领先候选项目，而CCJ拥有西屋电气49%的股份。我们在估值中未对成功案例的SMR赋予任何价值，因此这是额外的上行空间。

我们提醒读者，SMR（一种新型核能形式）是基荷、近零排放的，但在供电速度上面临挑战。我们在此深入研究了每种能源

美国能源转型：电网、天然气和绿色——行业启动——电力和能源转型

图表1：新型核能（包括SMR）受益于可靠性，但受限于供电速度



来源：Bernstein分析

我们还将新建SMR（本报告的重点）与传统反应堆重启进行对比。三个核电项目已确认重启。此外，如果核二厂和核三厂重启，台湾可能增加约4吉瓦，而日本有10多台额外可运行反应堆正处于重启过程中。反应堆重启（以及由此带来的铀需求增加）在未来几年内是比SMR更重要的铀价驱动因素。

图表2：我们手动将已宣布的计划重启项目添加到现有核电容量中

来源：公司和新闻报告、Bernstein分析和估计

SMR格局：公司情况更新

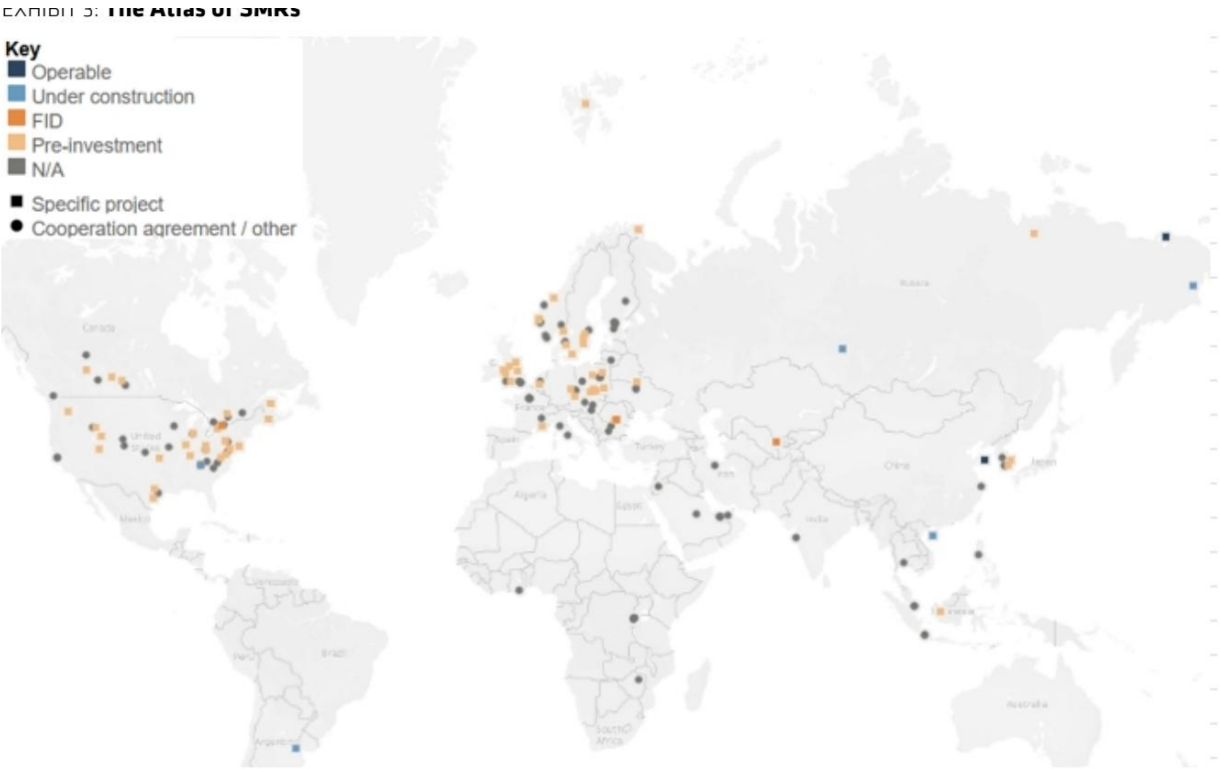
一些定义。我们遵循惯例，认为SMR（小型模块化反应堆）是基于裂变的核电站，旨在以小于300兆瓦（具体为MWe）的规模发电。回想一下，典型反应堆为1,000兆瓦（1吉瓦），例如西屋电气AP1000。还要注意，MWe是兆瓦电力当量——一种功率衡量指标（产生能量的能力，此处为电能）。我们也引用MWth或兆瓦热当量（产生热能的能力）。一个经验法则是，反应堆的MWe大约是其MWth的三分之一。

全球存在大量处于不同成熟阶段的SMR项目（图表3）。我们预计绝大多数项目要么不会推进，要么最快在2030年代中期推进。

我们强调，SMR可以是非商业性的（测试、试点、示范）或商业性的（发电并从中获得收入）。作为公司读者，我们的重点是后者。

我们还提醒读者，非商业性SMR技术已被多个军方大规模部署（见关于核动力舰船的附录）。目前有两个在运的民用项目：Rosatom的KLT-40s（利用核动力破冰船技术为偏远社区供电）和中核集团的HTR-PM（最初为示范电站，现已并网）。

图表3：SMR图谱



图表 2

来源：世界核协会、公司报告、Bernstein分析

核能署（NEA）由OECD的前身创立，是一个拥有34个成员国的政府间机构。

NEA设有一个SMR仪表盘，跟踪我们所知的几乎所有全球SMR项目。目前该仪表盘包含79个项目的详细信息（图表4），总热功率超过30吉瓦。如果我们使用3:1的吉瓦热功率与吉瓦电功率的典型经验法则，并假设SMR核电资本支出约为每吉瓦100亿美元，这意味着项目资本支出为1000亿美元，以交付相当于10座典型规模电站的电力。我们提醒读者，商业SMR目前尚不存在（我们在附录中讨论军用SMR）。

我们重点介绍两个尚未纳入NEA的项目：NuScale的RoPower以及达灵顿以外的多个BWRX-300机群项目。

图表4：NEA跟踪的79个SMR项目

来源：NEA；Bernstein分析

仪表盘上的大多数项目不太可能在 2030 年代中期之前推进，因此我们希望筛选出那些进展更快或更有可能落地的项目。我们从 NEA 仪表盘入手，因为它为截然不同的反应堆设计、国家、监管机构和商业模式提供了共同语言。我们将该框架转化为 100 分制评分。我们给予许可和融资更高的权重（各占 25%），因为它们是项目从概念走向执行的关键门槛。

图表 5：我们识别出六个关键因素，并为每个因素分配了差异化权重

来源：NEA、Bernstein 及分析

图表 6：全球领先的小型模块化反应堆项目

来源：WNA、NEA、Bernstein 及分析

对小型模块化反应堆项目进行评分，形成排行榜

没有承诺融资的反应堆许可证最终是无效的——如果项目发起人无法完成资本结构搭建并确保购电协议，那么建设许可证和 NRC 批准就意义不大。NuScale 的 CFPP 项目被取消就是一个例子：尽管 NRC 许可工作取得了多年进展，并且 DOE 提供了成本分摊支持，但当核心客户 UAMPS 无法以可行的电价获得足够多的用户和购电协议时，该项目于 2023 年被取消。

燃料、选址和供应链的重要性次之（各占 15%），因为它们决定了获得许可的项目是否能够实际建造、装载燃料并实现复制。

图表 7：我们对前 20 个小型模块化反应堆项目的评分

来源：NEA、IAEA、WNA、Bernstein 及分析

排名前三的设计，以及 ACP-100（排名第五），证明了小型和先进反应堆可以获得许可并运行，但它们也是定制化的、国家支持的、进展缓慢的，并且难以转化为可复制的西方商业案例。

没有一个是，或将会是，作为按商业条款融资、服务于数据中心负荷的西方首堆项目被复制的。

HTR-PM 是中国国家支持的第四代示范堆；HTTR 是日本的研究反应堆，而非商业电站。KLT-40s 是俄罗斯用于偏远北极电网的浮动核电站。

时间安排是另一个问题。HTR-PM（中国）从建设到商业运行大约用了 11 年。KLT-40s 从建设开始到商业运行大约用了 13 年。HTTR 从建设到首次临界大约用了 7.5 年，到运行则用了超过十年。成本透明度有限，但它们的成本大约在 5 亿到 10 亿美元之间。

我们的名单中未包含 RoPower 项目（罗马尼亚），该项目计划用 6 座采用 NuScale 技术的小型模块化反应堆取代一座现有燃煤电厂。该项目于 2026 年达成了最终研究决定，但可以说该最终研究决定是有条件的：“其实现是项目可行性基础的条件，因此，是决定项目可行性的强制性要求”（罗马尼亚煤改 NuScale

小型模块化反应堆项目获得最终研究决定，但附带条件进入实施阶段）。罗马尼亚总理引用的成本为 60-70 亿美元（罗马尼亚小型模块化反应堆项目做出最终研究决定 - 《世界核新闻》），即每吉瓦 130-150 亿美元（大约是中国安装的 CAP1000 成本的 3 倍，并且大致相当于其他小型模块化反应堆项目以及成本超支的美国安装的 Vogtle AP1000 的成本）。

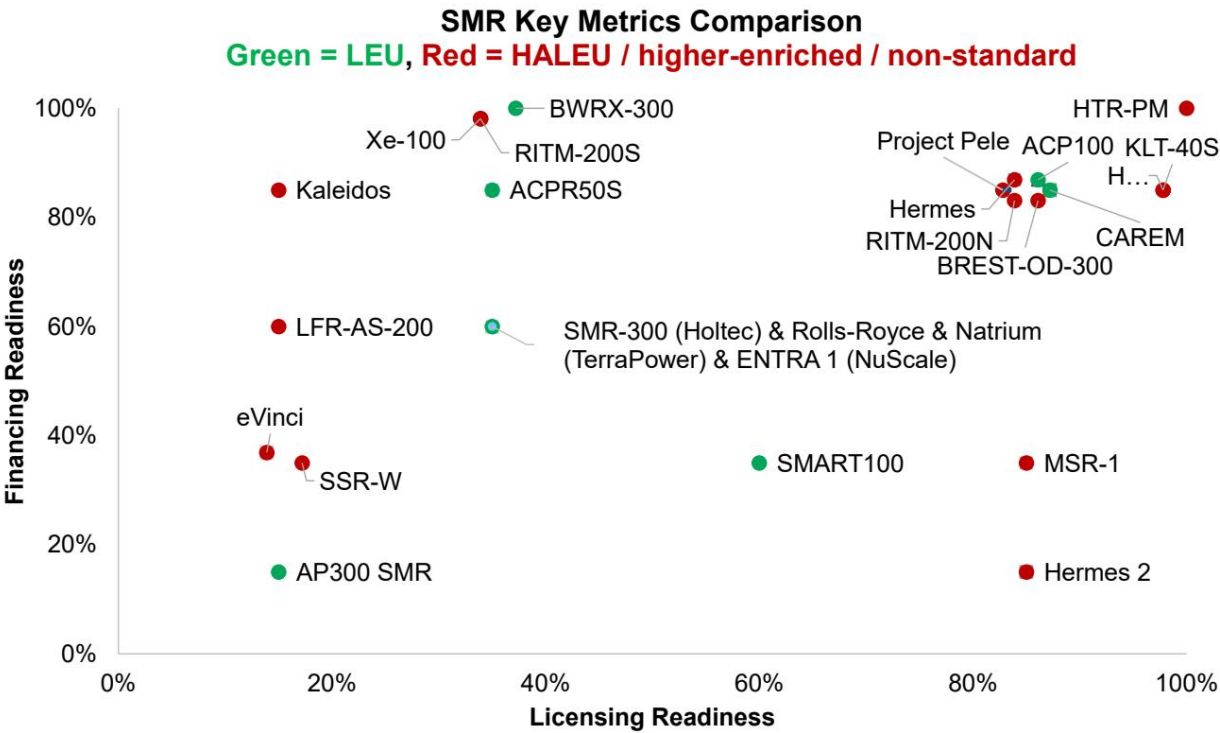
绿色 = 低浓缩铀，红色 = 高纯度低浓缩铀 / 更高浓缩度 / 非标准燃料

UzAtom（乌兹别克斯坦）已浇筑混凝土，准备安装 RITM-200N（一种陆基小型模块化反应堆，由已在俄罗斯破冰船上部署的 RITM-2000 改进而来）。最初计划建设六座小型模块化反应堆，后来修改为两座 1 吉瓦核电站和两座 RITM-200N。

融资与许可的结合是理想状态

右上角的小型模块化反应堆项目得到了中国、俄罗斯、日本、阿根廷、美国国防部和 DOE 的支持。

图表 8：我们看好右上象限，但它们大多是政府支持的小型模块化反应堆项目。



图表 3

来源：NEA、IEA、Bernstein 及分析

小型模块化反应堆依赖更高浓缩度的燃料，有时也依赖更新的燃料配方

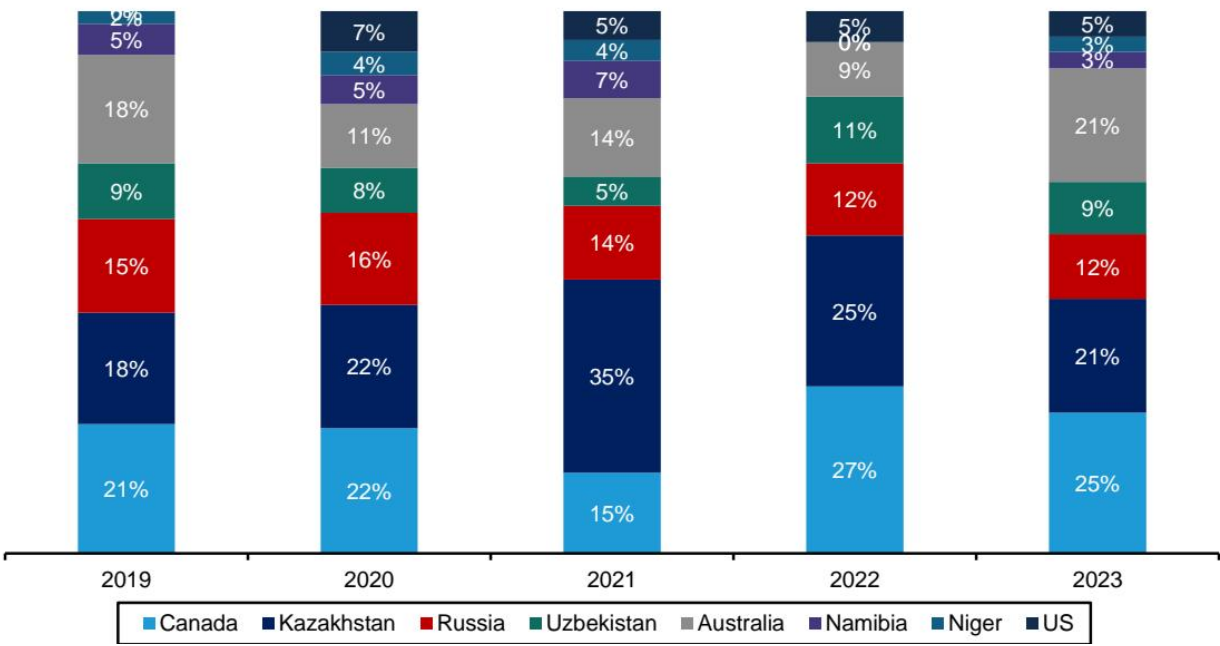
这些燃料听起来像科幻小说，但并非如此：一些小型模块化反应堆项目，如 X-energy 的 Xe-100，需要 TRISO 燃料，这种燃料不仅使用稀缺的高纯度低浓缩铀，而且将每个高纯度低浓缩铀颗粒包裹在多层热解碳和碳化硅中——每个颗粒内部都有一个微型安全壳。但更非常规的燃料路径是熔盐反应堆燃料：Natura Resources 和阿比林基督教大学的熔盐反应堆项目将高纯度低浓缩铀直接溶解在循环的熔盐混合物中。因此，堆芯实际上是一种流动的放射性液体，燃料、冷却剂和化学反应都在一个流动的盐回路中发生。

DOE 正寻求到 2026 年 6 月提供 21 公吨高纯度低浓缩铀（2024 年 9 月 3 公吨，2025 年 12 月 8 公吨，2026 年 6 月 10 公吨）。DOE 指定了五家初始高纯度低浓缩铀接收方：TRISO-X、Kairos、Radiant、Westinghouse 和 Terrapower。但 DOE 的分配并不能保证商业成功。

2024 年 5 月，美国通过了一项法律，禁止进口俄罗斯生产的低浓缩铀，该禁令于 8 月全面生效，但豁免期至 2028 年。2024 年 11 月 15 日，俄罗斯采取报复措施，对向美国出口浓缩铀实施临时限制。这是对美国制裁的直接反制措施。

图表 9：2022 年美国购买了 4050 万磅 U308，其中 12% 来自俄罗斯，价格非常低（2023 年为 31 美元/磅，而澳大利亚为 51 美元/磅，加拿大 DAIWA 哈萨克斯坦为 43 美元/磅）

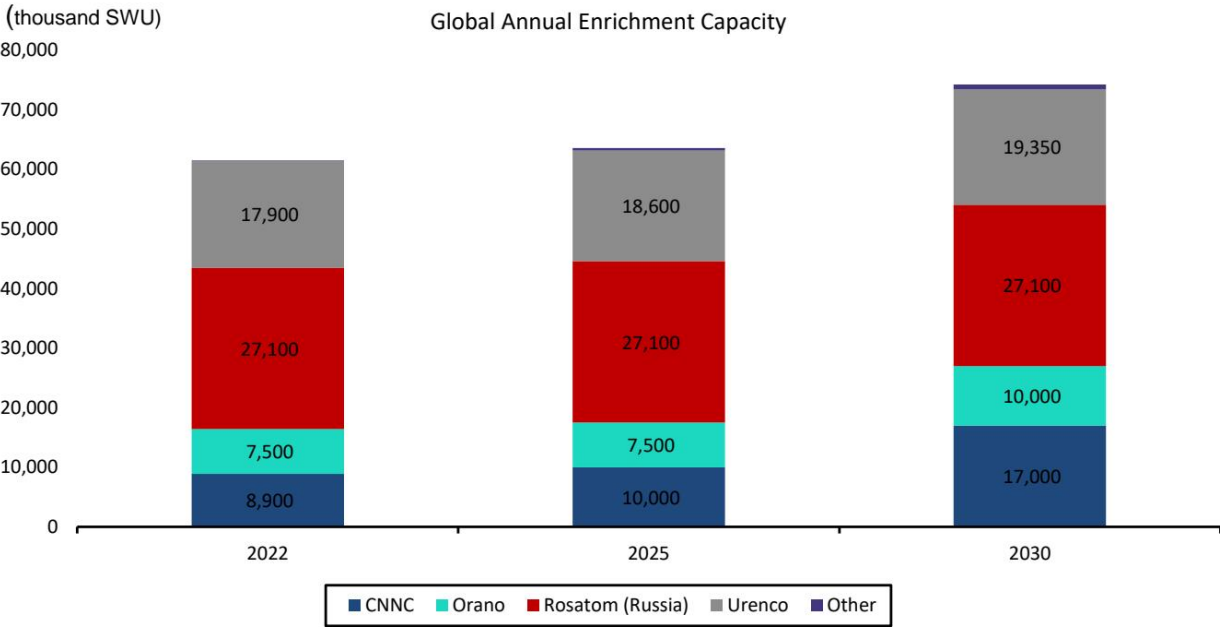
美国反应堆运营商购买的铀的原产国



图表 4

来源：EIA、公司报告、Bernstein 分析

图表 10：到 2030 年，俄罗斯仍将占全球浓缩产能的约 40%



图表 5

来源：WNA、公司报告、Bernstein 分析

图表 11：除了那些需要低浓缩铀的项目外，大多数小型模块化反应堆项目都存在燃料不确定性。

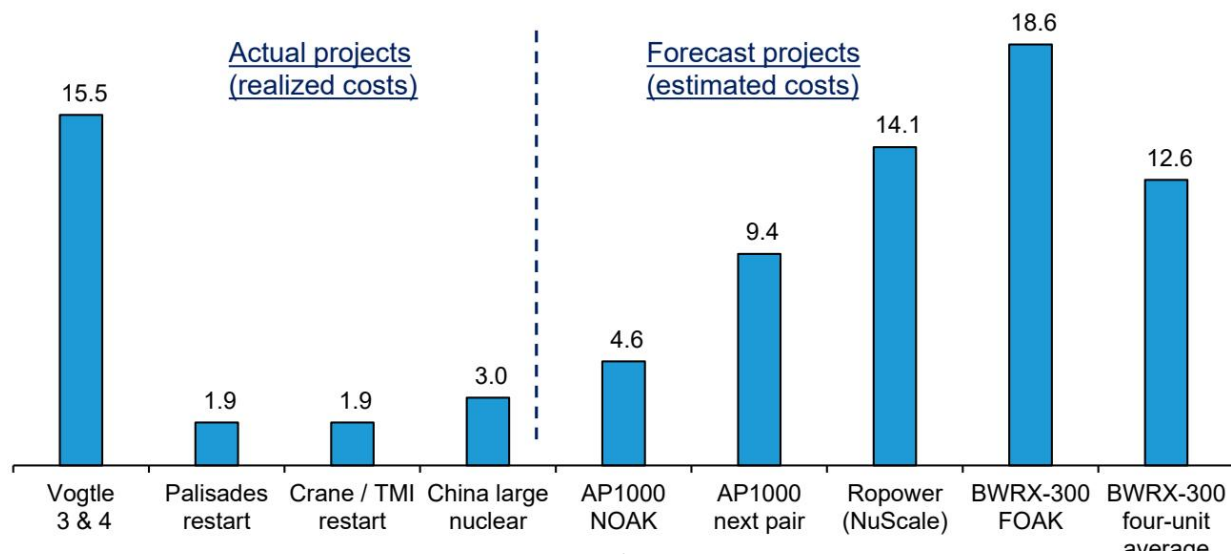
来源：公司报告、NEA、IEA、Bernstein 及分析

成本重要，机遇也同样重要

小型模块化反应堆的目的可以是双重的：（1）适用于独特应用场景的定制项目（例如，缺乏其他电力形式的偏远小型社区），或（2）一种改变游戏规则的第 N 座同类技术，其中初始研究（即高成本项目）为具有竞争力的电力来源铺平道路。对于第二种情况，我们认为需要（1）承诺建设大量项目（10 个以上？），以及（2）经过验证的模块化可重复设计。我们认为，只有少数几种小型模块化反应堆设计能够推进的赢家通吃市场最有可能支持第二种情况。因此，我们“希望”79 个概念筛选出 25 个项目，最终可能产生 1-3 个赢家。我们认为 BWRX-300（GE Vernova）和 AP-300（Westinghouse）可能位列其中。

图表 12：早期小型模块化反应堆项目比重启项目和传统项目更昂贵

关键核电项目的总成本（千美元/千瓦）——实际值与预测值



图表 6

来源：WNA、NEA、IAEA、公司报告、Bernstein 及分析

一些小型模块化反应堆项目进度延误的警示

最后，我们列出几个已经延误的关键小型模块化反应堆项目，并强调这是所有项目面临的不确定性

- 满分，冻结现场——CAREM：回到我们的 x-y 散点图（图表 8），CAREM 在融资和许可评分上均表现突出，且使用 LEU，但它却是一个警示案例。CAREM 于 2014 年 2 月在阿根廷破土动工，按物理完工进度（85% 物理完工）计算，是全球最先进的小型模块化反应堆建设项目之一。然而，在政治环境不稳定导致联邦资金削减后，施工已多次暂停。阿根廷于 2026 年 5 月公布的新核政策试图将政治领导层与国家核运营分开，但截至 2026 年 6 月，尚无公开报告显示施工已恢复。
- Oklo：Oklo 在 2025 年 3 月时仍公开指引 2027 年，而美国能源部的反应堆试点计划设定的 2026 年 7 月 4 日临界里程碑显然未能实现。时间表已悄然推迟至 2027 年底至 2028 年初。截至 2026 年年中，NRC 联合许可证申请仍未提交，这是商业运营的关键关卡——然而施工已在推进。
- TerraPower Natrium 延迟 3 年：施工许可直到 2026 年 3 月才获批，比美国能源部最初设定的 2027 年首次发电目标晚了三年。核岛建设将于 2026 年开始，燃料装载现目标为 2030 年，商业运营则定在 2031 年。运行许可证申请尚未提交，NRC 对该申请的审查仍在前方——这给本已是首堆的钠冷快堆带来了进一步的进度不确定性。
- Nuscale 的 RoPower——范围缩减与融资不确定性：最终研究决定从 2025 年第二季度推迟至 2026 年 2 月，且获批的结构将范围缩减至单个 77 兆瓦测试模块，之后再承诺建设完整的六模块 462 兆瓦项目。如上所述，该最终研究决定感觉更像是条件性的，而非真正的最终研究决定。首次运行现目标为 2033 年，融资和 EPC 合同仍有待敲定——这延长了购电协议结构和项目宏观环境性的不确定性。

SMR 燃料需求可推动铀需求上升

我们在《美洲能源与转型：对 Cameco 首次覆盖的主要质疑》中重点介绍了核燃料循环。以下是浓缩步骤的回顾及其对铀的意义。

SMR 的大规模采用将创造更多铀需求。在此，我们重新引入我们最喜爱的橙汁类比。

我们从用橙子制作橙汁的类比开始。如果我想喝一杯橙汁，在如何填满它上存在权衡。我可以轻轻挤压大量橙子，或者贪婪而用力地挤压少量橙子。我可以在投入过程的物料与挤压的工作或努力之间进行权衡。

浓缩过程中也会发生同样的情况，这为 Cameco 带来了潜在机会，我们将对此进行讨论。

天然铀由约 0.7% 的 U-235 同位素组成，而其余 99.3% 是 U-238 同位素。

同位素分离是一种用于提高一种同位素相对于其他同位素浓度的物理技术，即“浓缩”。浓缩厂主要基于离心机（也存在其他技术，如扩散法）。由于 U-235 比 U-238 轻，当离心机在浓缩过程中高速旋转（50,000 - 70,000 转/分钟）时，有助于将较重的 U-238 与较轻的 U-235 分离。气体通过的离心机越多，最终 U-235 含量越高，因此富集度也越高。

显然，浓缩需要“旋转”或“工作”或“努力”或“可用设备”。

大多数反应堆，即轻水反应堆（压水堆或沸水堆），需要低浓缩铀作为燃料，其 U-235 含量从天然的 0.7% 提高到 3-5% 的产品富集度。3% 的产品富集度对应较老反应堆的需求，而 4%-5% 是现代轻水反应堆的标准。

将铀浓缩至约 7%，以及对于某些特殊动力反应堆（第四代和 SMR）甚至接近 20%（归类为高浓度低浓缩铀）的兴趣日益增长。这将需要更多的“旋转”。

为了描述浓缩的工作量，行业使用分离功单位的概念来衡量浓缩。我们不喜欢 SWU 这个术语，但遵从行业用法。SWU 与能量成正比，但也包含了容量的概念。

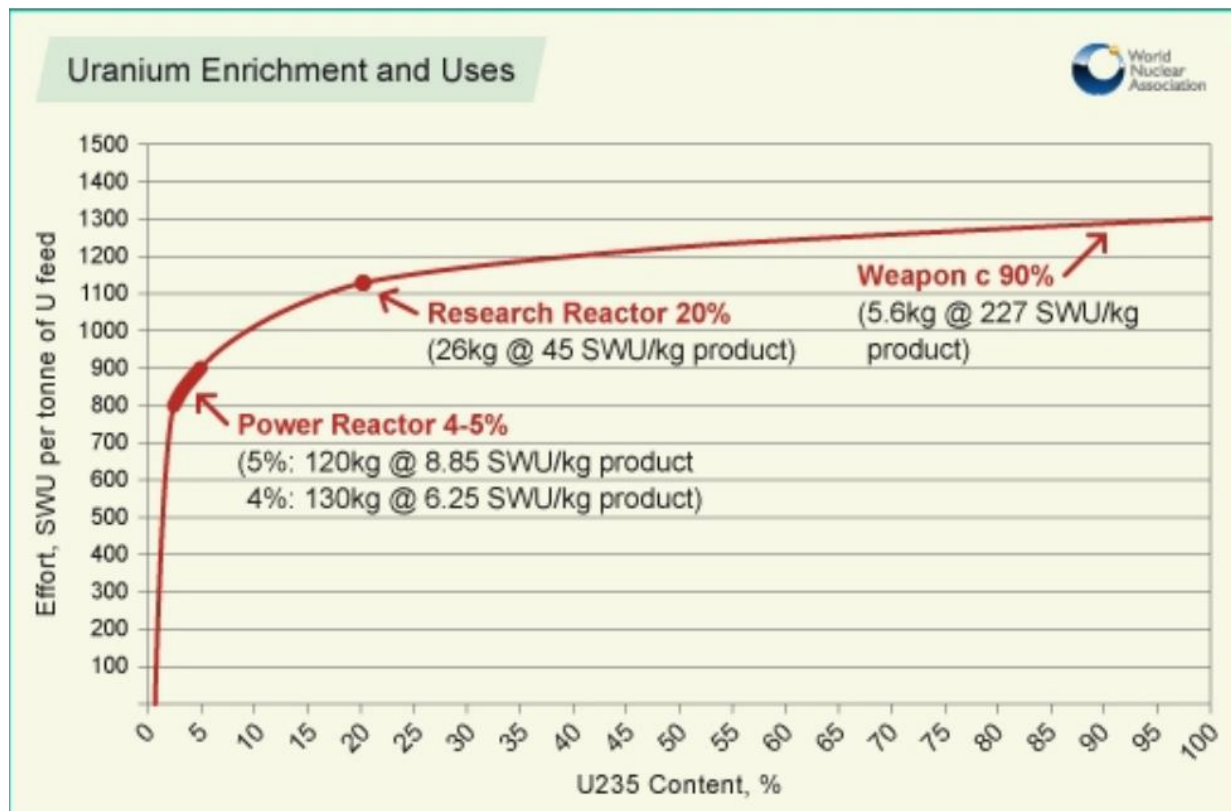
SWU 的另一个概念是分离。浓缩将 U-235 和 U-238 的输入混合物分离成两堆——一堆 U-235 更多，另一堆 U-235 更少。显然，如果我有两堆，其中一堆 U-235 更富集，那么另一堆（尾料）必然更贫化。

下图显示了从 0.7% 的天然铀提升到不同 U-235 水平所需的 SWU（“工作量”）。

假设我们从 1,000 公斤输入物料（已精炼和转化的黄饼）开始。在 0.7% 的 U-235 含量下，它包含 7 公斤 U-235 和 993 公斤 U-238。如果完美分离，则需要 1,300 SWU（那么多的工作/努力/能量）。

如果我对 5% 的品位感到满意，并且想从黄饼（0.7% 含量）中生产 1 公斤浓缩铀产品，我有一个选择。我可以马虎行事，在尾料中丢弃大量 U-235（例如 0.5%）[即，在挤橙子方面做得很差，最终留下一堆挤得需要继续观察、里面还有果汁的橙子]。这将需要 45 公斤黄饼，但只消耗 13 SWU 的工作量。如果我勤勉行事，丢弃“更干净”的尾料（例如仅 0.1% 的 U-235），我将需要 16 公斤黄饼（少了三分之一！），但消耗 28 SWU 的工作量（两倍的工作量）。如果我的反应堆需要一定量的浓缩产品，但我的浓缩设施有限（有限的 SWU），那么我必须消耗更多的铀才能达到目标。

图表 13：浓缩需要工作量



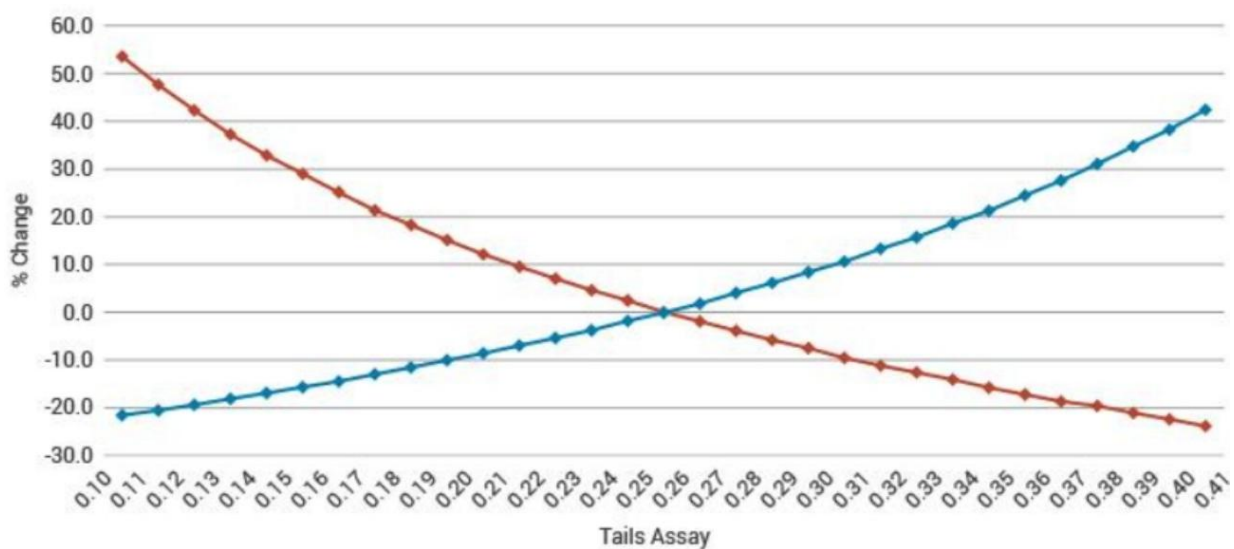
图表 7

来源：世界核协会

当市场 SWU 有限或浓缩能力达到极限时，就会发生过度投料。当浓缩厂使用比平时更多的铀原料（UF₆），同时在废料中留下更高含量的 U-235（即产生更高的尾料富集度）时，就会发生过度投料。对 UF₆ 的更多需求导致铀需求增加，从而收紧供需平衡。我们可以将其理解作为一种权衡：消耗更多天然铀以缓解 SWU 供应的不确定性。

图表 14：我们可以将其理解作为一种权衡：消耗更多天然铀以缓解 SWU 能力的不确定性。

不同尾料富集度下铀需求量和浓缩能量输入的百分比变化，基准为 0.22% U-235



图表 8

- 铀需求量变化 (%) - SWU 需求量变化 (%)

来源：公司报告，Bernstein 分析

通用公式为：投料量与产品量之比 = $(X_p - X_t) / (X_f - X_t)$ ，其中 F 为投料量，P 为产品量，T 为尾料量。

与此同时，世界需要更高富集度的燃料（高于通常的 3-5%）用于 SMR 和第四代反应堆。更高的产品富集度和尾料富集度将共同指数级地增加对 UF6 的需求，进而增加对 U3O8 的需求，如下敏感性表所示（假设行业平均投料富集度为 0.711%）。

图15：随着对更高丰度原料的需求增加，但分离功供应有限，浓缩企业将需要更多的六氟化铀，进而需要更多的八氧化三铀来满足这一日益增长的需求

资料来源：UxC燃料成本计算器、公司报告、Bernstein分析

我们并未将此因素明确纳入我们的黄饼供需平衡模型中，但将其作为未来的一个关键瓶颈点加以强调（这可能会收紧市场，并通过消耗更多的六氟化铀和八氧化三铀而使CCJ受益）。

附录——核动力船舶对小型模块化反应堆的启示

核能的首次应用是三位一体核试验（1945年7月）。

次月（1945年8月6日和9日），美国向日本投掷了两枚核弹。

苏联随后跟进美国的武器研发，并于1949年试验了其首枚核武器。

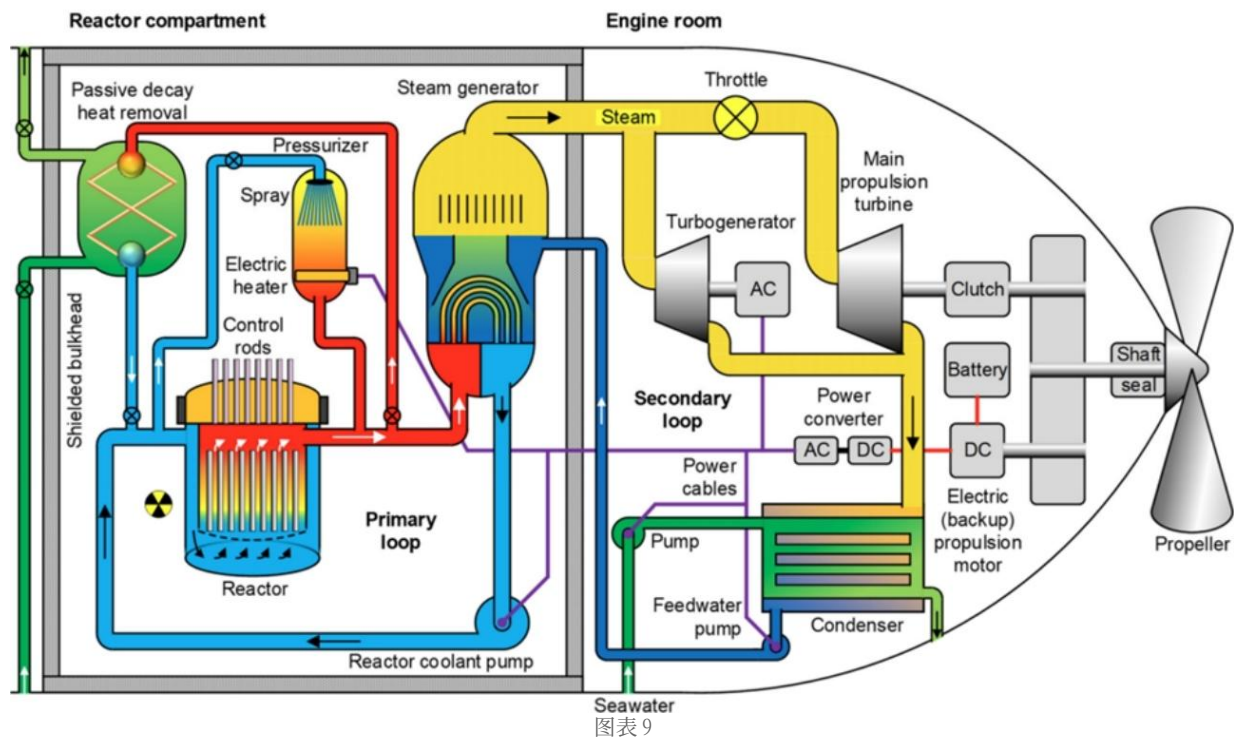
核能的和平利用随之而来。到1951年12月，EBR-1（爱达荷州）产生的电力足以点亮四个灯泡。1954年，奥布宁斯克核电站开始小规模供应工业用电。

英国的卡德霍尔核电站于1956年成为首个工业规模项目，拥有4座反应堆，总装机容量为240兆瓦（约为当今典型设计如AP1000的四分之一）。因此，世界上第一座核电站就是一座小型模块化反应堆（<300 MWe）。

同样在1951年，美国鹦鹉螺号核潜艇（SSN-571）获得批准。鹦鹉螺号于1951年获批，1955年交付，是首艘核动力舰船和潜艇。

鹦鹉螺号由S2W反应堆提供动力（“S”代表潜艇，“2”代表第二代，“W”代表西屋公司）。其热功率为60-70兆瓦。

图16：核潜艇小型模块化反应堆系统结构



资料来源：Holbert,2025 (CC BY)；Bernstein分析

1958年，苏联拥有了第一艘核潜艇。1961年，出现了第一艘核动力航空母舰和巡洋舰。

在民用领域，苏联于1959年下水了第一艘核动力船舶——一艘破冰船，随后美国（1962年）、德国（1969年）和日本（1972年）也相继建造了其他商用核动力船舶。

民用核动力船舶面临的挑战并非来自技术或宏观环境因素，而是诉讼，特别是围绕事故和港口准入的责任/赔偿问题。

顺便提一下，早期的核潜艇屏蔽效果较差（船员每年暴露于173毫雷姆的辐射，而今天的船员为10毫雷姆/年）。作为参考，一次胸部X光检查的辐射量为10毫雷姆，一次全身CT扫描为1000毫雷姆。飞行一小时的辐射量为1毫雷姆。一个典型的美国人年辐射暴露预算为620毫雷姆（很大程度上取决于家中是否有氡或钍射气）。这说明即使是早期的核潜艇也是安全的。

在反应堆设计方面，我们展示了创新，但强调（a）少数“赢家”，以及（b）对压水堆的聚焦（首个成功的技术得到了改进）。我们预计小型模块化反应堆的竞赛中会有少数赢家，最终采用最佳且最简单的技术。

图17：海军舰艇小型模块化反应堆的演变

资料来源：公司报告；NTI；Bernstein分析

附注：S2W最初采用钠冷却（液态金属反应堆），但后来转向了压水堆。苏联可能建造了大约8艘液态金属反应堆舰船（但最终也选择了压水堆）。气冷反应堆曾被考虑但未部署，不过其技术比沸水堆或有机慢化反应堆更为先进。

核动力船舶的另一个最终方面是浓缩度。虽然一些核动力船舶（如美国设计）使用高浓缩铀（武器级），但一些船舶可以使用低浓缩铀或高纯度低浓缩铀。我们预计民用小型模块化反应堆将依赖低浓缩铀和高纯度低浓缩铀，而非高浓缩铀。